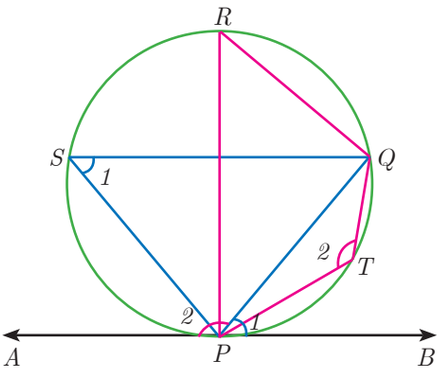
மாற்று வட்டத்துண்டு

படம் 4.60-யில் PQ என்ற நாண் வட்டத்தினை இரு துண்டுகளாகப் பிரிக்கிறது. P என்ற புள்ளி வழியே வட்டத்தைத் தொட்டுக்கொண்டு செல்லுமாறு AB என்ற தொடுகோடு வரைக.



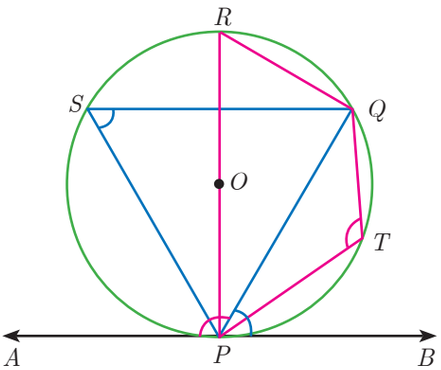
படம் 4.60

$\angle QPB$ $(\angle 1)$ –யின் மாற்று வட்டத் துண்டில் உள்ள கோணம் $\angle QSP$ $(\angle 1)$ ஆகும். மற்றும் $\angle QPA$ $(\angle 2)$-யின் மாற்று வட்டத்துண்டிலுள்ள கோணம் $\angle PTQ$ $(\angle 2)$ ஆகும்.

தேற்றம் 6 : மாற்று வட்டத் துண்டு தேற்றம் (Alternate Segment Theorem)

கூற்று

வட்டத்தில் தொடுகோட்டின் தொடுபுள்ளி வழியே ஒரு நாண் வரையப்பட்டால், அந்த நாண் தொடுகோட்டுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் முறையே ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக மாற்று வட்டத்துண்டுகளில் அமைந்த கோணங்களுக்குச் சமம்.



படம் 4.61

நிரூபணம்

கொடுக்கப்பட்டது : O-வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தில் AB என்ற தொடுகோடு P என்ற புள்ளி வழியே செல்கிறது. மற்றும் PQ என்பது நாண் ஆகும். S மற்றும் T என்பன PQ என்ற நாணிற்கு எதிரெதிர் பக்கங்களில் வட்டத்தின் மேல் உள்ள புள்ளிகள் ஆகும்.

நிரூபிக்க : (i) $\angle QPB = \angle PSQ$ மற்றும் (ii) $\angle QPA = \angle PTQ$

அமைப்பு : POR என்ற விட்டம் வரைக. மேலும் QR, QS மற்றும் PS -யை இணைக்கவும்.

எண்	கூற்று	காரணம்
1.	$\angle RPB = 90^\circ$ $\angle RPQ + \angle QPB = 90^\circ$ ...(1)	விட்டம் RP ஆனது தொடுகோடு AB-க்கு செங்குத்து ஆகும்.
2.	ΔRPQ -வில், $\angle PQR = 90^\circ$ ...(2)	அரைவட்டத்தில் உள்ள கோணம் 90°.
3.	$\angle QRP + \angle RPQ = 90^\circ$ ...(3)	ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் இரு குறுங்கோணங்களின் கூடுதல் 90° ஆகும்.
4.	$\angle RPQ + \angle QPB = \angle QRP + \angle RPQ$ $\angle QPB = \angle QRP$ ...(4)	(1) மற்றும் (3) –லிருந்து.
5.	$\angle QRP = \angle PSQ$ ...(5)	ஒரே வட்டத்துண்டிலுள்ள கோணங்கள் சமம்..
6.	$\angle QPB = \angle PSQ$ ...(6)	(4) மற்றும் (5)–லிருந்து, (i) நிரூபிக்கப்பட்டது
7.	$\angle QPB + \angle QPA = 180^\circ$ ...(7)	நேர்கோட்டில் அமைந்த நேரிய இணைக் கோணங்கள்.

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 197 12/26/2024 4:02:01 PM